Lösung: Drehimpulsvektor

a) Auf einer Kreisbahn gilt: $\vec{r} \perp \vec{v} \iff \vec{r} \cdot \vec{v} = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow \quad \vec{r} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} m \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} m/s = (2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 3)\, m^2/s$$

$$= -1\, m^2/s \neq 0\, m^2/s$$

$\Leftrightarrow$ Es handelt sich **nicht** um eine Kreisbahn.

b) $$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\, \vec{r} \times \vec{v} = 10\,kg \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} m \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} m/s$$

$$= 10\,kg \begin{pmatrix} 9 \\ -7 \\ -3 \end{pmatrix} m^2/s = \begin{pmatrix} 90 \\ -70 \\ -30 \end{pmatrix} kg\, m^2/s$$

c) $$\vec{L} \cdot \vec{r} = \begin{pmatrix} 90 \\ -70 \\ -30 \end{pmatrix} kg\, m^2/s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} m$$

$$= (180 - 210 + 30)\, kg\, m^3/s = \underline{\underline{0\ kg\, m^3/s}}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{\vec{L} \perp \vec{r}}}$$

$$\vec{L} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 90 \\ -70 \\ -30 \end{pmatrix} kg\, m^2/s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} m/s$$

$$= (90 + 0 - 90)\, kg\, m^3/s^2 = \underline{\underline{0\ kg\, m^3/s^2}}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{\vec{L} \perp \vec{v}}}$$